

超高效液相色谱-串联质谱法快速测定牛奶中 螺虫乙酯及其代谢物残留

易廷辉¹, 唐柏彬², 邹芸³, 郗存显², 王国民^{2*}

(1. 重庆市农业生态与资源保护站, 重庆 401121; 2. 重庆出入境检验检疫局,
重庆市进出口食品安全工程技术研究中心 重庆 400020; 3. 重庆市市政环卫监测中心, 重庆 401121)

摘要:建立了超高效液相色谱-串联质谱快速测定牛奶中螺虫乙酯及其代谢物残留的分析方法。牛奶经乙腈沉淀蛋白质,正己烷脱脂后,采用 ESI 源,在 MRM 模式下测定螺虫乙酯及其代谢物。结果表明,在 0.5~50 $\mu\text{g/L}$ 范围内,待测物色谱峰面积与其质量浓度间的线性关系良好(相关系数均大于 0.998),检出限(LODs, $S/N=3$)和定量限(LOQs, $S/N=10$)分别为 0.05~0.30 $\mu\text{g/L}$ 和 0.17~1.00 $\mu\text{g/L}$ 。当添加水平为 1.0、2.0 和 10 $\mu\text{g/L}$ 时,方法的加标回收率为 80.0%~108.8%,相对标准偏差(RSD)为 4.8%~15.2% ($n=6$)。该法快速,灵敏,准确,能够满足牛奶中螺虫乙酯及其代谢物残留限量的检测要求。

关键词:超高效液相色谱-串联质谱;螺虫乙酯;代谢物;牛奶

中图分类号:O658 文献标识码:A 文章编号:1000-8713(2017)07-0677-06

Rapid determination of spirotetramat and its metabolite residues in milk by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry

YI Tinghui¹, TANG Bobin², ZOU Yun³, XI Cunxian², WANG Guomin^{2*}

(1. Chongqing Agricultural Ecological Environment & Resources Protection Station, Chongqing 401121, China;

2. Chongqing Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Chongqing Engineering Technology
Research Center of Import and Export Food Safety, Chongqing 400020, China;

3. Chongqing Municipal & Environmental Sanitation Monitoring Department, Chongqing 401121, China)

Abstract: A method for the rapid and simultaneous determination of spirotetramat (BYI08330) and its four metabolites in milk was developed with ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). The samples were extracted with acetonitrile for precipitating proteins, degreased with hexane, and analyzed by UPLC-MS/MS in positive electrospray ionization and multiple reaction monitoring (MRM) mode. Good linear relationships between peak areas and mass concentrations of the analytes were obtained in the range of 0.5–50 $\mu\text{g/L}$ with correlation coefficients greater than 0.998 ($n=6$). The limits of detection (LODs, $S/N=3$) and limits of quantification (LOQs, $S/N=10$) were 0.05–0.30 $\mu\text{g/L}$ and 0.17–1.00 $\mu\text{g/L}$, respectively. The recoveries at the spiked levels of 1.0, 2.0 and 10 $\mu\text{g/L}$ were in the range of 80.0%–108.8% with relative standard deviations (RSDs) of 4.8%–15.2% ($n=6$). The method is fast, sensitive and accurate, and can be used to simultaneously determine BYI08330 and its four metabolites in milk.

Key words: ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS); spirotetramat (BYI08330); metabolites; milk

收稿日期:2017-03-08

* 通讯联系人.Tel: (023) 67733645, E-mail: chqwg@163.com.

基金项目:国家认监委出入境检验检疫行业标准项目(2014B086)。

Foundation item: Entry-Exit Inspection and Quarantine Trade Standard Item of Certification and Accreditation Administration (No. 2014B086).

螺虫乙酯(spirotetramat, BYI08330)是一种新型季酮酸类杀虫剂,可有效防治各种刺吸式口器害虫,如蚜虫、蓟马、木虱、粉蚧、粉虱和介壳虫等^[1]。2006年10月,拜耳作物科学公司向美国环保署(EPA)提交了登记螺虫乙酯的申请资料,并在2008年6月获得正式登记,2011年在中国大陆地区取得正式登记,目前螺虫乙酯已广泛应用于农业生产中。通过急性经口、经皮和吸入试验表明,螺虫乙酯属于低毒农药,对动物和人的皮肤有潜在致敏性,对眼睛有刺激作用;污染物致突变性检测试验、小鼠骨髓细胞微核试验、体外哺乳动物细胞染色体畸变试验均为阴性,未见致突变性^[1]。螺虫乙酯进入动植物体内很快被代谢,其主要代谢产物为螺虫乙酯烯醇葡萄糖苷代谢物(BYI08330-enol-glucoside, B-glu)、螺虫乙酯单羟基代谢物(BYI08330-monohydroxy, B-mono)、螺虫乙酯烯醇代谢物(BYI08330-enol, B-enol)和螺虫乙酯醇酮代谢物(BYI08330-ketohydroxy, B-keto)^[2],原药及其代谢物的结构式见图1。研究测试表明,代谢物的毒性等同于原药的毒性。

牛奶中的螺虫乙酯及其代谢物主要源自其在干

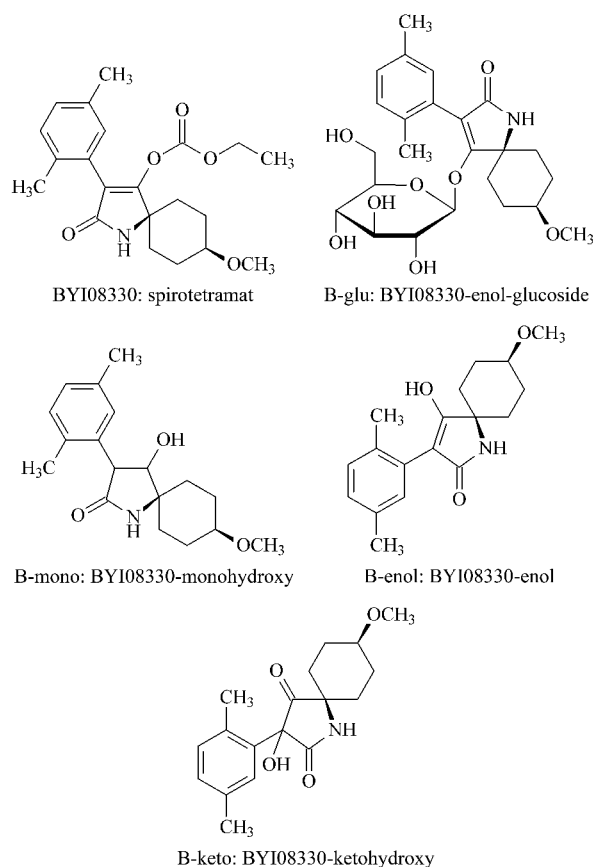


图1 螺虫乙酯及其4种代谢物的结构式

Fig. 1 Structural formulas of spirotetramat and its four metabolites

草、大麦、小麦等饲料中的残留和螺虫乙酯在奶牛体内的代谢。基于安全考虑,加拿大、美国规定牛奶中螺虫乙酯及其代谢物的残留量为10 $\mu\text{g/L}$;欧盟、澳大利亚和香港规定牛奶中螺虫乙酯及其代谢物的残留量为5 $\mu\text{g/L}$ ^[3]。目前,国内外有关螺虫乙酯及其代谢物的研究报道主要集中在植物源性产品^[4-11]、药物^[12,13]和土壤^[10,14]等基质,还没有牛奶中螺虫乙酯及其代谢物的检测研究报道。

本研究采用乙腈沉淀蛋白质、正己烷脱脂净化,建立了超高效液相色谱-串联质谱快速测定牛奶中螺虫乙酯及其代谢物残留的分析方法,旨在将其应用于牛奶质量安全的监测分析中。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

LC-30A 超高效液相色谱仪(日本岛津公司); API 5500 Q TRAP 三重四极杆质谱仪,配ESI源(美国AB SCIEX公司); 3-30 K 台式高速冷冻离心机(德国Sigma公司); XH-B 旋涡混匀器(江苏康健医疗用品有限公司)。

BYI08330(纯度99.0%)、B-glu(纯度98.6%)、B-mono(纯度98.2%)、B-enol(纯度99.6%)和B-keto(纯度94.8%)标准品(德国Dr. Ehrenstorfer公司);乙腈、正己烷和甲酸(HPLC级,美国Tedia公司); 0.22 μm 尼龙微孔滤膜(天津市津腾实验设备有限公司)。

称取0.154 g 乙酸铵溶于1 000 mL水中,加入1.0 mL甲酸,配制含0.1% (v/v)甲酸的2 mmol/L的乙酸铵溶液。

分别准确称取5 mg 螺虫乙酯及其代谢物标准品,用乙腈溶解并定容至50 mL,配制质量浓度为100 mg/L的标准储备液,于-18 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存;分别移取1 mL 100 mg/L的标准储备液于100 mL容量瓶中,用乙腈稀释并定容至刻度,配制质量浓度为1.0 mg/L的混合标准溶液。

1.2 样品前处理

取市售具有代表性的牛奶样品500 mL,混合均匀,密封并标明标记,于4 $^{\circ}\text{C}$ 保存。

移取2.00 mL样品于15 mL刻度试管中,用乙腈稀释并定容至5.0 mL,混匀,以10 000 r/min冷冻离心10 min,吸取2 mL上清液于另一15 mL刻度试管中,加入2 mL正己烷,涡旋混匀30 s,以4 000 r/min冷冻离心1 min,取下层溶液过0.22 μm 滤膜后,上机测定。

1.3 色谱条件

色谱柱:Waters Acquity BEH C18 柱(100 mm ×2.1 mm, 1.7 μm);柱温:40 ℃;进样量:5 μL;流速:0.3 mL/min;流动相:A 为乙腈,B 为含 0.1% (v/v)甲酸的 2 mmol/L 的乙酸铵溶液。梯度洗脱程序:0~0.5 min, 10% A; 0.5~2.0 min, 10% A~80% A; 2.0 min~4.0 min, 80% A; 4.0 min~4.5 min, 80% A~10% A; 4.5 min~5.0 min, 10% A。每次梯度洗脱前用 10% A 平衡 2 min。

1.4 质谱条件

离子源:ESI 源,正离子模式;离子源温度(TEM):550 ℃;电喷雾电压(IS):5 500 V;气帘气压力(CUR):0.31 MPa;雾化气压力(GS1):0.48 MPa;辅助气压力(GS2):0.45 MPa;碰撞室入口电压(EP):10 V;碰撞室出口电压(CXP):12 V;驻留时间:50 ms。待测物的母离子、子离子、去簇电压(DP)和碰撞能量(CE)见表 1。

表 1 螺虫乙酯及其代谢物的保留时间、母离子、子离子、去簇电压和碰撞能量

Compound	Retention time/ min	Precursor ion (<i>m/z</i>)	Product ion (<i>m/z</i>)	Declustering potential/ V	Collision energy/ V
BYI08330	3.24	374.1	302.3 *	74	23
			330.4	74	21
B-glu	2.42	464.2	216.4	50	62
			302.4 *	50	16
B-mono	2.80	304.5	131.3	82	25
			254.5 *	82	36
B-enol	2.86	302.2	216.3 *	105	38
			270.1	105	30
B-keto	2.93	318.3	268.3	60	28
			300.3 *	60	18

* Quantitative ion.

2 结果与讨论

2.1 前处理条件的优化

牛奶中水分的含量在 86%~89% 之间,其他主要成分为碳水化合物、蛋白质、脂肪和无机盐等^[15,16]。文献报道多采用酸性乙腈^[4,5,9]、乙腈^[6-8,10,11,14]和甲醇^[13]作为提取溶剂。乙腈具有较好的沉淀蛋白质的作用^[15,16],因此本研究选择乙腈作为提取溶剂。通过实验比较发现,当牛奶与乙腈的体积比为 2:3 时,经离心分离后,样液澄清,可达到完全沉淀蛋白质的效果。澄清样液中的脂肪再

通过正己烷液液萃取去除,以达到净化的效果,操作过程简便、快捷。空白牛奶样品及添加 1.0 μg/L 混合标准品的牛奶样品的多反应监测色谱图见图 2,可以看出,净化效果良好,无干扰。

2.2 色谱条件的优化

本实验比较了采用乙腈和甲醇作为有机相进行梯度洗脱时,螺虫乙酯及其代谢物的峰形和灵敏度。如图 3 所示,当乙腈作为有机相进行梯度洗脱时,目标物的色谱峰峰宽更窄,峰形更尖锐,灵敏度更高,因此选为实验所用。

2.3 质谱条件的选择

以流动注射的方式将 1 mg/L 的螺虫乙酯及其代谢物标准溶液注入液相色谱-串联质谱仪中,在正离子检测模式下进行一级质谱扫描,得到分子离子峰[M+H]⁺,并对其进行二级质谱扫描,得到螺虫乙酯及其代谢物的二级质谱信息(见图 4)。选取响应强度高、干扰小的两对离子作为监测离子对,并在 MRM 模式下优化离子对的去簇电压、碰撞能量、碰撞室出口电压等质谱参数。

2.4 线性范围、线性方程和检出限

用流动相和空白基质溶液(不含螺虫乙酯及其代谢物的牛奶样品)分别配制质量浓度为 0.5、1、2、5、10、20 和 50 μg/L 的系列螺虫乙酯及其代谢物的混合标准溶液和基质匹配溶液,对其进行分析,以螺虫乙酯及其代谢物的峰面积为纵坐标(*Y*)、对应的质量浓度为横坐标(*X*, μg/L)作图,用最小二乘法进行线性回归,其线性方程及相关系数见表 2。螺虫乙酯及其代谢物的线性范围为 0.5~50 μg/L,相关系数(*R*²)均>0.998。以基质匹配曲线与溶剂标准曲线斜率的比值计算基质效应,由于样品基质对 B-glu 有较强的基质抑制作用,因此实验采用基质匹配曲线对 5 种待测物进行定量分析。对基质标准曲线进行分析,以 3 倍和 10 倍信噪比计算检出限和定量限,检出限和定量限分别为 0.05~0.30 μg/L 和 0.17~1.00 μg/L(见表 2)。本方法与文献^[4,5]报道的采用 LC-MS/MS 法测定蔬菜水果中螺虫乙酯及其代谢物的检出限和定量限相当。

2.5 回收率和精密度

在空白样品基质中添加 3 个水平(1.0、2.0 和 10 μg/L)的混合标准溶液进行加标回收试验,每个水平重复 6 次,结果见表 3。螺虫乙酯及其代谢物的回收率为 80.0%~108.8%,相对标准偏差(RSD)为 4.8%~15.2% (*n*=6)。

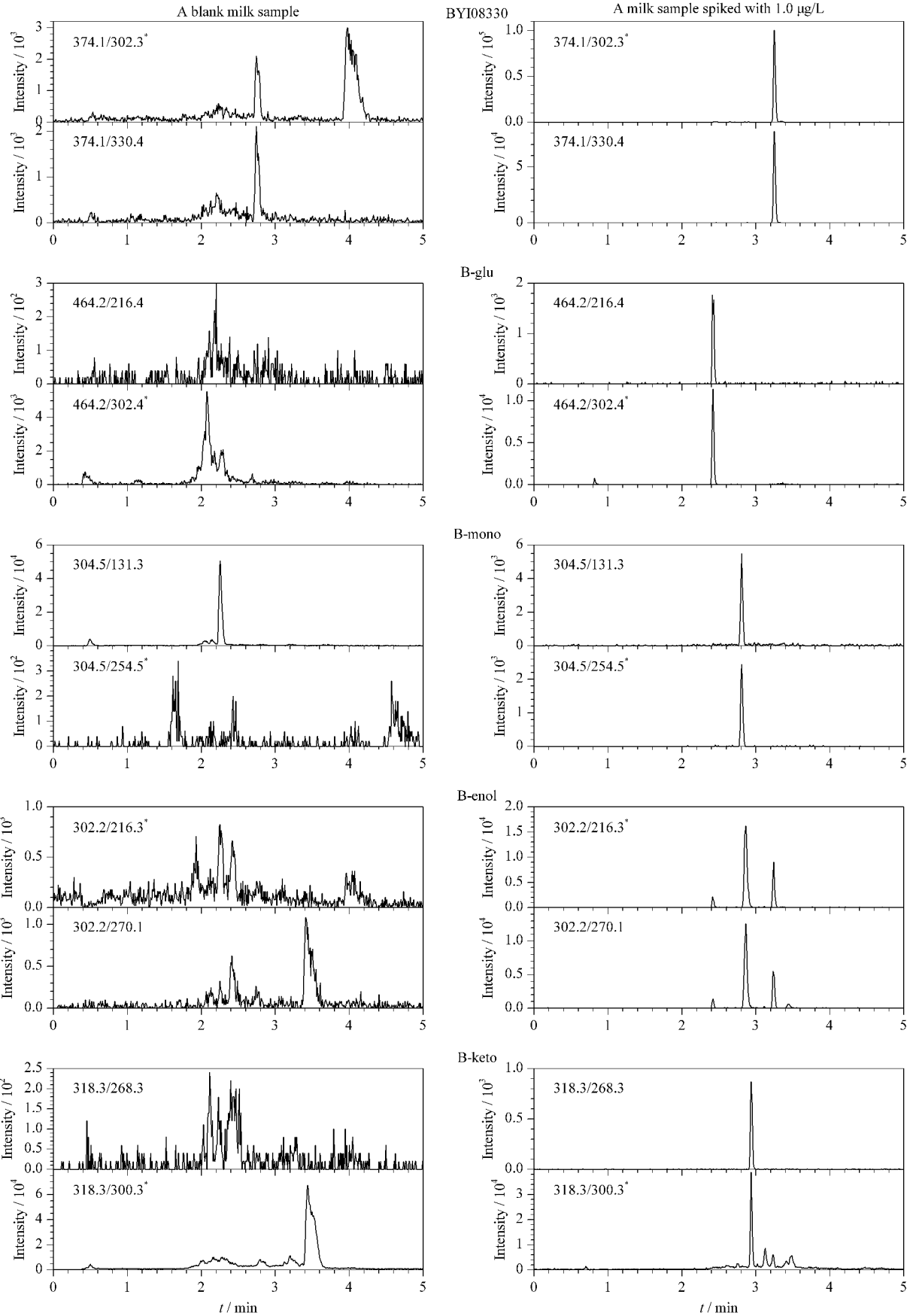


图 2 MRM 模式下空白牛奶样品和加标 (1.0 µg/L) 牛奶样品的色谱图

Fig. 2 Chromatograms of a blank milk sample and a milk sample spiked with 1.0 µg/L standards in MRM mode

* Quantitative ion.

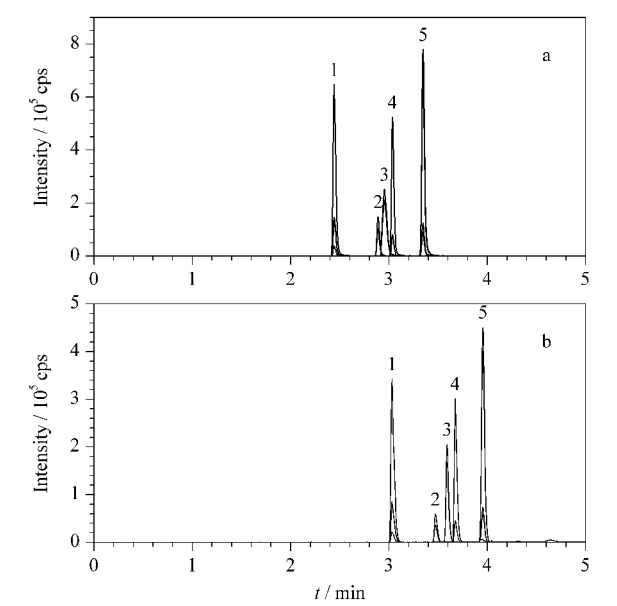


图 3 采用不同流动相体系时螺虫乙酯及其代谢物的总离子流色谱图

Fig. 3 Total ion chromatograms of BYI08330 and its metabolites with different mobile phases

Mobile phases: a. acetonitrile-2 mmol/L ammonium acetate containing 0.1% (v/v) formic acid; b. methanol-2 mmol/L ammonium acetate containing 0.1% (v/v) formic acid.

Peaks: 1. B-glu; 2. B-mono; 3. B-enol; 4. B-keto; 5. BYI08330.

表 2 螺虫乙酯及其代谢物的线性方程、相关系数、基质效应、检出限和定量限

Table 2 Linear equations, correlation coefficients (R^2), matrix effects, LODs and LOQs of BYI08330 and its metabolites

Compound	Linear equation	R^2	Matrix effect	LOD/ ($\mu\text{g/L}$)	LOQ/ ($\mu\text{g/L}$)
BYI08330	$Y=3.71\times10^4X$	0.9998	1.25	0.05	0.17
B-glu	$Y=8.74\times10^3X$	0.9989	0.56	0.10	0.33
B-mono	$Y=6.86\times10^3X$	0.9997	0.98	0.25	0.84
B-enol	$Y=1.18\times10^4X$	0.9993	0.86	0.30	1.00
B-keto	$Y=4.59\times10^3X$	0.9994	1.17	0.10	0.33

Y: peak area; X: mass concentration, $\mu\text{g/L}$.

表 3 螺虫乙酯及其代谢物的加标回收率和精密度 ($n=6$)

Table 3 Recoveries and precisions of BYI08330 and its metabolites in spiked samples ($n=6$)

Compound	1.0 $\mu\text{g/L}$		2.0 $\mu\text{g/L}$		10 $\mu\text{g/L}$	
	Recovery/ %	RSD/ %	Recovery/ %	RSD/ %	Recovery/ %	RSD/ %
BYI08330	88.0	15.2	80.0	13.1	96.0	7.4
B-glu	105.6	12.1	104.9	7.5	104.3	7.8
B-mono	101.7	8.9	96.5	10.9	108.8	6.0
B-enol	94.4	10.9	98.0	10.6	103.1	8.8
B-keto	97.4	7.2	93.0	12.3	104.0	4.8

2.6 实际样品测定

随机购买市售的国内外牛奶样品 13 种,按照本研究建立的检测方法进行测定,13 种样品中均未检出螺虫乙酯及其代谢物。

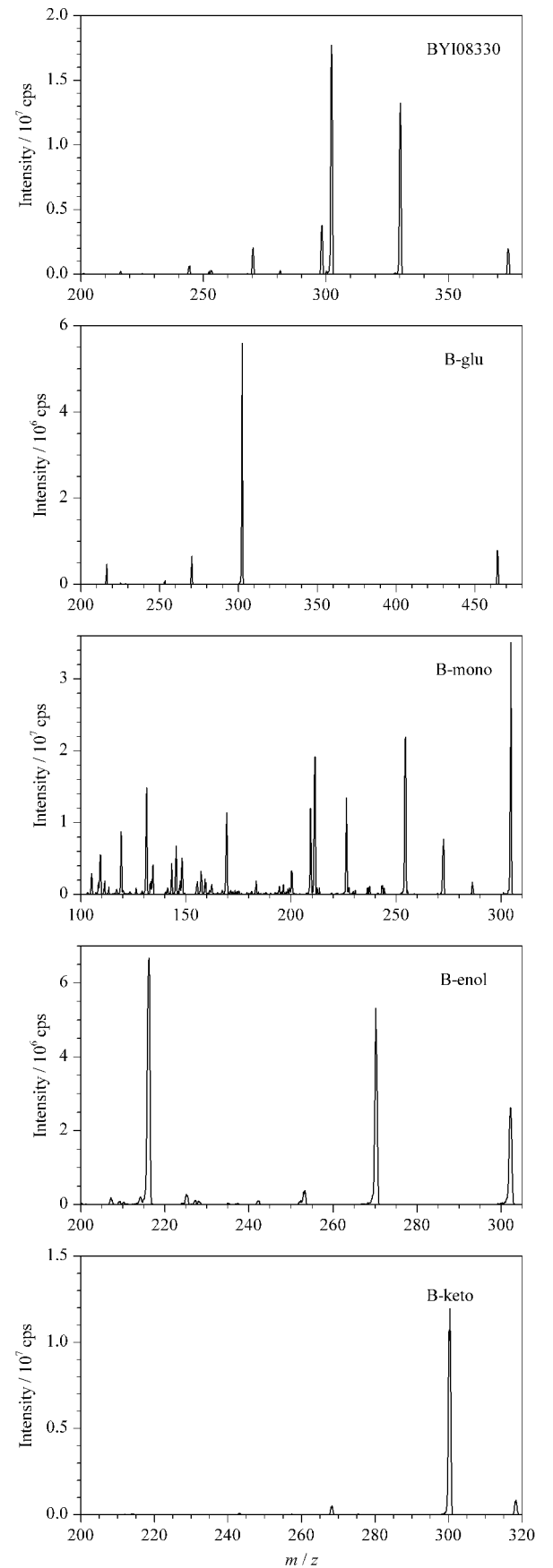


图 4 螺虫乙酯及其代谢物的二级质谱图

Fig. 4 MS/MS spectra of BYI08330 and its metabolites

3 结论

本研究建立了超高效液相色谱-串联质谱快速测定牛奶中螺虫乙酯及其代谢物残留的检测方法。样品经乙腈沉淀蛋白质、正己烷脱脂后直接上机测定,无需复杂的前处理过程,提高了检测效率,结果准确可靠,回收率、精密度和检出限均满足牛奶中螺虫乙酯及其代谢物残留限量的要求。

参考文献:

- [1] Ye X. World Pesticides, 2011, 33(5): 54
叶萱. 世界农药, 2011, 33(5): 54
- [2] Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. Evaluation of the New Active Spirotetramat. Canberra: 2009
- [3] WTO/TBT-SPS National Communications Advisory Center of the People's Republic of China. SPS Measures, Pesticide Residues and Veterinary Drug Residues. [2017-03-08]. <http://www.tbtsps.cn/page/trade/Foodlimitaddlive.action?pageTypes=2&type=2>
中华人民共和国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心. SPS 措施, 农兽药残留. [2017-03-08]. <http://www.tbtsps.cn/page/trade/Foodlimitaddlive.action?pageTypes=2&type=2>
- [4] Han Y T, Xu J, Dong F S, et al. Food Control, 2013, 34(2): 283
- [5] Zhu Y L, Liu X G, Xu J, et al. J Chromatogr A, 2013, 1299: 71
- [6] Mohapatra S, Deepa M, Jagadish G K. Bull Environ Contam Toxicol, 2012, 88(2): 124
- [7] Singh B, Mandal K, Sahoo S K, et al. J AOAC Int, 2013, 96(3): 670
- [8] Yan H H, Hu B, Liu H M, et al. Tobacco Science & Technology, 2011(7): 43
严会会, 胡斌, 刘惠民, 等. 烟草科技, 2011(7): 43
- [9] Shi Y, Zhang X Q, Wang X, et al. Food & Machinery, 2014, 30(5): 93
施雅, 张小刚, 王霞, 等. 食品与机械, 2014, 30(5): 93
- [10] Li J Y, Wu W Z, Kong D Y, et al. Agrochemicals, 2016, 55(1): 45
李菊颖, 吴文铸, 孔德洋, 等. 农药, 2016, 55(1): 45
- [11] Tian H Z, Du F, Fan X F, et al. Agrochemicals, 2015, 54(4): 289
田宏哲, 杜芳, 范馨方, 等. 农药, 2015, 54(4): 289
- [12] Wang X L, Chen T C, Li Y S, et al. Pesticide Science and Administration, 2009, 30(1): 8
王小丽, 陈铁春, 李友顺, 等. 农药科学与管理, 2009, 30(1): 8
- [13] Wu H M, Wei F L, Zhu G N, et al. Chinese Journal of Pesticide Science, 2012, 14(4): 417
吴慧明, 魏方林, 朱国念, 等. 农药学学报, 2012, 14(4): 417
- [14] Mohapatra S, Deepa M, Lekha S, et al. Bull Environ Contam Toxicol, 2012, 89(4): 862
- [15] Fang H W, Lu Y P, Zhou Y, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2013, 32(2): 262
方慧文, 卢跃鹏, 周原, 等. 分析测试学报, 2013, 32(2): 262
- [16] Huang F, Ma Y F, Wu H Q, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2013, 32(3): 271
黄芳, 马叶芬, 吴惠勤, 等. 分析测试学报, 2013, 32(3): 271